

Tên học phần: **VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 (ĐIỆN TỪ - QUANG)** Mã HP: **PHY00002**

Thời gian làm bài: **90 PHÚT** Ngày thi: **28/07/2023**

Ghi chú: Sinh viên [☒ được phép / ☐ không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài.

Câu 1: (3,0 điểm)

Một khung dây hình vuông cạnh $a = 10 \text{ cm}$ đặt trong từ trường đều biến thiên theo thời gian theo qui luật $B = 10^3 t + 10 \text{ (T)}$, t tính bằng giây. Biết rằng khung dây đặt vuông góc với đường cảm ứng từ. Khung dây có điện trở $R = 10 \Omega$

- Tính cường độ dòng điện cảm ứng (I_c) xuất hiện trên khung
- Tính độ lớn vectơ cảm ứng từ B' do dòng điện cảm ứng (I_c) tạo ra tại tâm của khung dây.
- Tính từ lực F do cảm ứng từ B tác dụng lên dòng điện cảm ứng (I_c) chạy trên một cạnh bất kỳ của khung dây tại thời điểm $t = 2 \text{ ms}$

Câu 2: (3,0 điểm)

Một mạch điện nối tiếp gồm nguồn điện có suất điện động $\varepsilon = 12 \text{ V}$, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $L = 0,4 \text{ H}$, điện trở ngoài $R = 10 \Omega$, và khóa K . Khi khóa K đóng hoặc K ngắt thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện tự cảm i_{tc} , khi đó dòng điện toàn phần trong mạch là i .

- Tính thời gian tự cảm τ_L và cường độ dòng điện cực đại (ổn định) I .
- Tính năng lượng từ trường lưu trữ được trong cuộn dây sau khoảng thời gian $t = \tau_L$ kể từ khi K đóng.
- Tại thời điểm nào mà cuộn dây giải phóng hết $\frac{1}{4}$ năng lượng cực đại có trong cuộn dây?
- Tại thời điểm nào mà cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây khi khóa K đóng và K ngắt là bằng nhau?

Câu 3: (4,0 điểm)

Trong giờ thực hành về giao thoa ánh sáng qua hai khe Young, giáo viên yêu cầu sinh viên đo bước sóng λ của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm. Khi chiếu ánh sáng vào hai khe Young cách nhau $l = 1,0 \text{ mm}$, bề rộng mỗi khe $a = 0,01 \text{ mm}$, thì sinh viên phải dời màn quan sát cách hai khe đến khoảng $D = 2,0 \text{ m}$ mới quan sát rõ nét nền giao thoa trên màn. Khi đó vị trí vân sáng bậc 2 cách vân sáng trung tâm đoạn $y = 2 \text{ mm}$.

- Tính bước sóng của ánh sáng.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 3 – Năm học 2022-2023

MÃ LƯU TRỮ
(do phòng KT-ĐBCL ghi)

- b) Trong vùng góc giao thoa quanh vân sáng trung tâm $-5^\circ < \theta < +5^\circ$ có bao nhiêu vân sáng và vân tối quan sát được trên màn?
- c) Khi xác định được bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm, giáo viên yêu cầu sinh viên che kín 1 khe và điều chỉnh nguồn sáng chiếu song song vào khe còn lại. Kết quả trên màn quan sát được nền vân sáng – tối xen kẽ nhau, trên đó có một vân cực sáng chính giữa, và sinh viên hiểu đây là nhiễu xạ ánh sáng qua một khe.
- i) Xác định bề rộng cực đại chính giữa (vân sáng chính giữa) và vị trí cực đại chính bậc 2 trên màn.
- ii) Trong vùng góc nhiễu xạ quanh cực đại chính giữa $-10^\circ < \theta < +10^\circ$ có bao nhiêu vân sáng (cực đại nhiễu xạ) và vân tối (cực tiểu nhiễu xạ) quan sát được trên màn.

-HẾT-